UNIVERSITÉ DE PERPIGNAN Année universitaire 2026–2027

Master CHPS, 2ème année, semestre 1

TD3 – HPC - Mécanique

Discrétisations spatio-temporelles

Le but de ce TD est de programmer et d'analyser différentes méthodes de différences finies pour approcher la solution de :

$$\begin{cases} \dfrac{\partial u}{\partial t} + c\dfrac{\partial u}{\partial x} = 0 \text{ sur } \mathbb{R}\times]0,T[, \\ u(\cdot,0) = u_0 \text{ sur } \mathbb{R}, \end{cases} \tag{1}$$

avec u_0 à support compact.

On ne considérera que le cas $c > 0$.

On étudiera les schémas suivants :

1. Schéma explicite décentré.
2. Schéma explicite centré.
3. Schéma de Lax-Friedrichs :

$$\frac{u_j^{n+1} - \frac{1}{2}(u_{j+1}^n + u_{j-1}^n)}{dt} + c\frac{u_{j+1}^n - u_{j-1}^n}{2dx} = 0.$$

4. Schéma de Lax-Wendroff :

$$\frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{dt} + c\frac{u_{j+1}^n - u_{j-1}^n}{2dx} - c^2\frac{dt}{2}\frac{u_{j+1}^n - 2u_j^n + u_{j-1}^n}{dx^2} = 0.$$

5. Schéma Leap-Frog (saute-mouton) :

$$\frac{u_j^{n+1} - u_j^{n-1}}{2dt} + c\frac{u_{j+1}^n - u_{j-1}^n}{2dx} = 0.$$

6. Schéma implicite centré.
7. Schéma de Crank Nicolson :

$$\frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{dt} + c\frac{u_{j+1}^n - u_{j-1}^n}{4dx} + c\frac{u_{j+1}^{n+1} - u_{j-1}^{n+1}}{4dx} = 0.$$

Exercice 1 (Etude de la solution continue)

1. Soit $t \to X(t)$ la courbe, dite caractéristique, définie par :

$$\frac{dX}{dt} = c.$$

   Calculer la dérivée de $t \to u(X(t),t)$. Qu'en déduit-on ?

2. Donner la solution exacte de (1) et faire un dessin qui représente une solution initiale de type gaussienne et la solution au temps t correspondante.
3. Même question quand l'intervalle d'espace est $]0,L[$ et que l'on ajoute la condition $u(0,t) = g(t)$.

4. Revenons sur $\mathbb{R}$. Chercher une solution sous la forme d'une onde plane : $u(x,t) = e^{i(kx+\omega t)}$ (i.e. chercher la relation de dispersion $\omega = \omega(k)$).
5. Même question pour l'équation :

$$v_t + cv_x - av_{xx} + bv_{xxx} = 0,\ a > 0.$$

Comparer v avec la solution de l'équation de transport selon les valeurs de a et b.

Exercice 2 (Etude théorique des schémas numériques)

1. Donner les propriétés de consistance, stabilité et convergence des schémas **a)-f)**.
2. Calculer l'équation équivalente des schémas **a)-f)**.
3. Préciser pour chaque schéma s'il est plutôt diffusif ou dispersif.

Exercice 3 (Programmation)

1. Programmer chacun de ces schémas pour l'équation de transport posée sur $[0,L]$ avec les conditions périodiques :

$$u(0,t) = u(L,t)\ \forall t > 0.$$

2. Vérifier l'ordre de chacun de ces schémas, en prenant comme condition initiale :

$$u_0(x) = e^{-100(x-0.5)^2}.$$

3. Observer les propriétés de dispersion et diffusion de chacun des schémas. On pourra également considérer comme condition initiale la marche : $u_0(x) = \chi_{[L/4,3L/4]}(x)$.